

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Interpreter SOL26

Dokumentácia Implementácie

Obsah

1	Úvod	2
2	Popis návrhu Interpreteru	2
2.1	Sémantická analýza	2
2.2	Príprava prostredia na Interpretáciu	2
2.3	Vyhodnocovanie Programu	2

1 Úvod

Tento dokument popisuje implementáciu Interpreteru. Vysvetľuje ako je program rozdelený do častí pričom informuje ako je každá časť navrhnutá, aké objektovo orientované princípy používa a ako spolupracuje s inými časťami. Dokument je obohatený UML diagramom celého objektového návrhu.

V dokumente sa taktiež nachádzajú doplňujúce informácie o vývoji projektu (napr. používanie AI) a taktiež ako by sa teoreticky dal Interpreter rozšíriť.

2 Popis návrhu Interpreteru

Interpreter je logicky rozdelený na viacero častí pričom každá nasleduje až po dokončení predchodzej.

2.1 Sémantická analýza

Ako prvá sa najprv uskutoční **kompletná** statická sémantická analýza, ktorá skontroluje vstupný program a pri odhalení chyby vracia korešpondujúci chybový kód. Tento princíp umožňuje odchytiť niektoré chyby už na začiatku spustenia Interpreteru pred vykonávaním samotného programu. Pri vyhotovovaní následných už statické chyby **niesu** vôbec kontrolované.

2.2 Príprava prostredia na Interpretáciu

Následne sa vytvoria objekty typu SolClass (viď ??) pre vstavané Triedy, a vytvoria sa ich metódy typu SolMethod, ktoré špecificky obsahujú odkaz na implementáciu metódy. Po vytvorení vstavaných tried sa rekurzívne vytvoria Triedy definované používateľom pričom ich metódy sú taktiež typu sol method, ktoré ale neobsahujú odkaz na funkciu implementácie ale vkladá sa do nich blok (postupnosť priradení) metódy. Ďalej sa vytvoria singleton objekty **true**, **false**, **nil** a globálne rozhranie, do ktorého sú tieto objekty vložené. Ako posledné sa vytvorí objekt typu **Main**, ktorému je poslaná správa **run**.

2.3 Vyhodnocovanie Programu